ИВМ «ЛАНЧЕСТЕР–ОСИПОВ»

Современные модели боя и научная новизна

Что добавить к уравнениям Ланчестера, как измерить разведку и психологию, чем ИВМ отличается от конкурентов

Документ 8 · Теория и новизна

Измерения: 404 сражений 1900–1973 гг. (CDB90), 10 войн 2018–2025 гг.

Срез данных: октябрь 2026 г. · Открытые источники
Программа оценки военной мощи государств · проектная документация

Содержание

Резюме.....
1. Классическая модель и её проверка.....
   1.1. Уравнения Ланчестера и Осипова.....
   1.2. Что показали данные.....
2. Современные расширения модели.....
   2.1. Модель залпов (Хьюз).....
   2.2. Трёхсторонний бой и дроны.....
   2.3. Проверка на войне России и Украины: решает ли выпуск дронов.....
   2.4. Почему гипотеза не сработала: выход на дрон и состав потерь (ветка Б).....
3. Как модели учитывают разведку и психологию.....
   3.1. Разведка — переход между законами.....
   3.2. Психология — воля как переменная состояния.....
4. Измерения на сражениях CDB90.....
   4.1. Закон огня: от чего зависят суточные потери.....
   4.2. Разведка и психология в численном перевесе.....
   4.3. Порог воли.....
   4.4. Потенциал × эффективность: что объясняет исход (ветка А).....
   4.5. Порядок индекса и баланс сил (ветка Г).....
   4.6. Эффективность из открытых признаков страны (CDB90 и UCDP GED).....
5. Разбор распространённых утверждений.....
6. Научная новизна.....
   6.1. Не ново.....
   6.2. Возможно ново (приоритет нужно подтвердить обзором литературы).....
   6.3. Где пробел.....
7. Конкурент: TENET Intelligence MCI.....
8. План.....
Литература.....

Если номера страниц не видны, нажмите F9 в Word (обновить поле) или правой кнопкой по оглавлению → «Обновить поле».

Резюме

Уравнения Ланчестера (1916) и Осипова (1915) — система дифференциальных уравнений, где потери стороны зависят от численности и огневой эффективности противника. За сто лет предложено много расширений: случайность исхода, пространство, разведка, мораль, ракетные залпы, трёхсторонний бой, дроны. Этот документ разбирает, что из них стоит взять, и — главное — **проверяет на исторических данных**, какие из этих идей подтверждаются.

- **Квадратичный закон не подтверждается.** По 404 сражениям предрегистрированная оценка α = 0,65 [0,46; 0,84]: она исключает и квадратичный (2), и линейный (1) закон, а правило принятия «оценка в [1; 2]» не выполнено. Разведочная поправка на боевую эффективность даёт 0,97 [0,80; 1,13] — «почти линейный» результат, но она вне протокола и для вывода не используется. Популярное «10% перевеса дают 21% огневой мощи» в реальных боях не наблюдается.
- **Ни одна форма Ланчестера не описывает интенсивность боя.** Суточные потери почти не зависят от численности противника (показатель 0,16 вместо 1) и умеренно — от своей (0,46); при удвоении обеих сторон потери в сутки растут в 1,54 раза, а не вдвое: в бою участвует лишь часть сил.
- **Разведка и психология измеримы.** Ступень превосходства в руководстве по оценкам составителей базы равна численному перевесу примерно в 9,3 раза, в морали — в 6,3, в снабжении — в 2,3, в разведке — в 2,2 (по всем годам 2,8).
- **Бой заканчивается сломом воли, а не уничтожением.** Медиана порога — 16% потерь [14%; 18%]; ступень морали поднимает порог в 1,29 раза. В модели боя порог стал сценарным: 16% для сражения, 40% для кампании.
- **Потенциал против эффективности.** Вне выборки численность добавляет к предсказанию исхода сражения +0,009 на сражение, семь факторов эффективности — +0,180 (95% всего прироста). А порядок индекса на 10 войнах 2018–2025 гг. не только не предсказывает, хватит ли перевеса (AUC 0,13), но и обратен исходу: индекс измеряет ресурсы, не эффективность.
- **Открытые признаки страны ловят эффективность лишь отчасти и не переносятся.** ВВП на душу, демократия и механизация добавляют к предсказанию исхода сражений 1900–1973 гг. +0,022 на сражение поверх численности (в 8 раз меньше факторов составителей); на независимой базе UCDP GED 1989–2024 гг. перенос не подтвердился (Спирмен +0,248, n = 24).
- **Научная новизна ИВМ — в проверяемости:** перевод индекса в силу с проверкой вне выборки по заранее зафиксированным протоколам, включая отрицательные результаты. Дроновое расширение Ланчестера опубликовано (Gogerty, 2026) без проверки на данных; мы проверили его ключевое утверждение на потерях Oryx вне выборки, и оно **не подтвердилось** (раздел 2.3).

1. Классическая модель и её проверка

1.1. Уравнения Ланчестера и Осипова

Пусть A и B — численности сторон, a и b — их огневая эффективность (поражённых целей в единицу времени на единицу силы). Квадратичный закон (прицельный огонь, каждый видит цель):

```
dA/dt = −b·B,   dB/dt = −a·A   ⇒   a·A² − b·B² = const
```

Сила стороны пропорциональна эффективности и **квадрату** численности: перевес в 10% даёт 21% преимущества. Линейный закон (огонь по площади, без видимой цели) — потери пропорциональны плотности своих сил:

```
dA/dt = −b·A·B,   dB/dt = −a·A·B   ⇒   сила ∝ эффективность × численность
```

В ИВМ используется обобщение Хельмболда с показателем α (α = 2 — квадратичный закон, α = 1 — линейный по отношению потерь):

```
dA/dt = −a · A^(1−α/2) · B^(α/2),   dB/dt = −b · B^(1−α/2) · A^(α/2)
ln(Lнап / Lоб) = ln d + ln(eоб / eнап) + (α − 1) · ln(Nоб / Nнап)
```

1.2. Что показали данные

Источник	Данные	Вывод
Rubio-Campillo (PLoS ONE, 2016)	1 080 сражений 1620–1905 гг., байесовский выбор модели (ABC)	ни линейный, ни квадратичный закон не подходят; лучше всего — модель «усталости»
ИВМ, CDB90 (протокол 567224b)	404 сражений 1900–1973 гг.	α = 0,65 [0,46; 0,84]; R^2 = 0,04; нападающие побеждают в 68%; проигравший теряет в медиане 10%
ИВМ, CDB90 с поправкой на эффективность	377 сражений	α = 0,97 [0,80; 1,13]; d ≈ 1,0–1,2; ступень эффективности: потери нападающего × 0,42, шансы победы × 3,0
ИВМ, 10 войн 2018–2025 гг. (протокол 5ed015a)	индекс по данным года до войны	все варианты хуже равновероятного прогноза (-14,6): -64,4 при α 1,0; ошибка модели σ = 2,0

> **Вывод.** Видимое в истории «α между 1 и 2» в основном объясняется тем, что нападают качественно более сильные стороны. Разведочная оценка с поправкой на эффективность (0,97) даёт почти линейный закон: численный перевес ценен пропорционально, а не в квадрате, а качество (эффективность, руководство, мораль) весит больше численности. Но это разведочный результат, а не предрегистрированный: протокол принял только «оба закона отвергнуты».

2. Современные расширения модели

Ниже — основные направления развития с оценкой, нужно ли их включать в ИВМ. Критерий: расширение принимается, если его параметры можно измерить и проверить на данных.

Направление	Суть	В ИВМ	Решение
Хельмболд, переменные коэффициенты	эффективность зависит от соотношения сил	есть (модель боя)	—
Стохастические модели (цепи Маркова)	вероятность победы вместо среднего исхода	Монте-Карло параметров и σ ошибки модели	достаточно
Точка слома, толерантность к потерям (Atkinson, Kress, MacKay 2021; Шумов 2016)	бой кончается сломом воли	порог bp	измерено (раздел 4.3)
Смешанный закон, разведка (Дейтчман 1962, Шаффер 1967, Coulson 2019)	прицельный огонь против огня по площади	нет	проверено (раздел 4.1)
Модель залпов Хьюза	ракетный бой: залп против перехватчиков	нет	взять для флота и ПВО
Трёхсторонний бой (Kress и др., 2018)	третья сила	нет	через дроны (раздел 6)
Пространственные модели (PDE), рои	движение и плотность по территории	нет	позже: нет данных для проверки
Дробный порядок («память»)	дробные производные	нет	нет: без эмпирической опоры
SINDy — вывод уравнений из данных (Chung, Jeong 2024)	система подбирается по рядам потерь Oryx	нет	без проверки вне выборки — пробел
QJM/TNDM Дюпюи	множитель боевой эффективности CEV	роли Q и M	множитель E (раздел 4.2)
Экономика истощения	выпуск против расхода	нет	взять (раздел 6)
Gogerty 2026 «Square Law → Swarm Law»	дроны — третья сила, стоимостной обмен, РЭБ, глубина производства	—	идея опубликована, проверки нет

2.1. Модель залпов (Хьюз)

Для ракетного боя, где огонь дискретен, а перехват важен не меньше удара, Хьюз предложил залповую модель. Потери B за залп:

```
ΔB = (α·A − γ·B) / w   (не меньше 0)
α — ракет в залпе на корабль A, γ — перехватов на корабль B, w — попаданий для вывода
корабля из строя
```

Модель подходит для флота и для противостояния «ударные дроны и ракеты против ПВО»: результат определяют глубина боекомплекта перехватчиков и стоимость одного перехвата, а не численность платформ.

Эшелонированная ПВО и скорость цели (реализовано в калькуляторе прототипа, `core/lanmil/salvo.py`). Цели проходят эшелоны по порядку, каждый эшелон тратит запас только на дошедшие до него цели; эффективность перехватчика падает со скоростью цели выше его опорной:

```
p_eff = p0 при v ≤ v_ref,  иначе  p0 · (v_ref / v)^g
цель проходит эшелон с вероятностью (1 − p_eff)^n,  n — целые перехватчики на цель
запас_j(t+1) = запас_j(t) − k_j · (число целей, дошедших до эшелона j) + выпуск_j
```

Показатель g = 0,5 подобран грубо по двум заявленным точкам класса D (поршневые «Шахеды» перехватываются в 92–98% случаев, реактивные — примерно в 60%; Воздушные силы Украины,

FT, сентябрь 2026 г.) и **не является калибровкой**: g и опорные скорости задаёт пользователь. Сценарий по умолчанию — ракеты ЗРК как внешний эшелон и дроны-перехватчики как внутренний (цены по открытым оценкам: перехватчик около 1 млн $ и около 5 тыс. $ против цели 30 тыс. $). Результат демонстрационный: при быстрой цели (500 км/ч вместо 180) эффективность внутреннего эшелона падает с 0,70 до 0,49 и прорыв в первые сутки растёт с 2,9 до 5,7 из 100; запас дорогого внешнего эшелона иссякает к концу месяца в обоих вариантах, тогда как дешёвый внутренний накапливается, а стоимостной обмен остаётся около 5 : 1 в пользу нападения (оборона тратит в 5 раз больше). Доказательство оптимальности равномерного распределения перехватчиков по целям (arXiv 2608.31143, препринт) означает, что расчёт — лучший случай для обороны.

2.2. Трёхсторонний бой и дроны

Kress, Caulkins, Feichtinger, Grass и Seidl (EJOR, 2018) решили систему Ланчестера для трёх сторон. Gogerty (SSRN 6881358, 2026) использует её, чтобы ввести массово производимые беспилотники как третью «силу» с эффективностью, зависящей от стоимостного обмена и РЭБ. Его главный вывод: в войне с массовыми дронами исход определяет глубина производства. Это сценарный анализ без проверки на данных.

2.3. Проверка на войне России и Украины: решает ли выпуск дронов

Утверждение, которое можно проверить: в войне с массовыми дронами отношение потерь определяет относительный выпуск дешёвых средств поражения. Операционально: $\ln r = c + b \cdot x$, где r — отношение потерь России и Украины за год (вся техника, Oryx), $x = \ln(\text{выпуск Украины} \div \text{выпуск России})$ по заявлениям сторон. Протокол зафиксирован до расчёта (коммит 061ed46): b оценивается по переходу 2023 → 2024 гг., прогноз делается на 2025 г., который в оценке не участвует; ориентиры — «ничего не изменилось» и «постоянный d» по 2022–2024 гг.

Год	Потери России (ед.)	Потери Украины (ед.)	Отношение r	x = ln(P*Укр* ÷ *P*Рос)
2022 (с 24.02)	8560	2677	3,20	—
2023	5168	2237	2,31	1,74
2024	5984	2486	2,41	0,38
2025	4100	3537	1,16	0,69

Результат: гипотеза не поддержана. Между 2023 и 2024 гг. относительный выпуск Украины упал (x с 1,74 до 0,38), а отношение потерь не изменилось (2,31 → 2,41), поэтому b = -0,03. Прогноз на 2025 г. — r = 2,38, фактически 1,16; направление изменения предсказано неверно. Средняя ошибка $|\Delta \ln r|$: у гипотезы 0,72, у «ничего не изменилось» 0,73, у постоянного d 0,81 — гипотеза не лучше нулевых ориентиров. С альтернативным выпуском Украины 3 млн в 2025 г. она тоже не поддержана (ошибка 0,73).

> **Что это значит.** в 2025 г. отношение потерь резко упало — с 2,4 до 1,2, к осени 2025 г. около 0,9 (потери сторон сравнялись), — тогда как заявленный относительный выпуск изменился мало. Причины не установлены. Оговорки: это одна проверочная точка; заявления о выпуске несопоставимы по определению и политичны; публикации Oryx в конце 2025 г. могли запаздывать; отношение зависит от того, кто наступает. Результат относится к простой связи «заявленный выпуск → отношение потерь», а не к роли дронов в целом.

2.4. Почему гипотеза не сработала: выход на дрон и состав потерь (ветка Б)

Следующий шаг — понять причину, а не искать другую подгонку. Статус анализа: **разведочный, вне протокола** (отношение потерь за 2025 г. было известно по проверке 2.3). Сравниваются потери России с заявленным выпуском дронов Украины по двум независимым источникам — Oryx и WarSpotting (записи по датам потерь).

Год	Выпуск дронов Украины, млн (заявл.)	Потери России, Oryx	Потери России, WarSpotting	Oryx на млн дронов	WarSpotting на млн дронов	Доля тяжёлой техники	Доля лёгких машин
2023	0,80	5168	4315	6460	5394	64%	19%
2024	2,20	5984	6296	2720	2862	72%	17%
2025	4,00	4100	3464	1025	866	58%	29%

Выход потерь на единицу заявленного выпуска упал в 6,3 раза по Oryx (6460 → 1025 на млн) и в 6,2 раза по WarSpotting. Главное: между 2024 и 2025 гг. заявленный выпуск Украины вырос с 2,20 до 4,00 млн, а число зафиксированных потерь России **упало** — на 31% по Oryx и на 45% по WarSpotting. Любая модель вида «потери — неубывающая функция выпуска» с постоянными параметрами (в том числе модель насыщения L = T·(1 − e^(−y·D/T))) этим отвергается в обоих независимых источниках.

В составе записей WarSpotting доля тяжёлой техники (танки, БМП, самоходная артиллерия) снизилась с 72% в 2024 г. до 24% в 2026 г. (по 20.10.2026), доля лёгких машин (транспорт, лёгкие мобильные машины) выросла с 17% до 48%. Это согласуется с описанием RUSI и Defence Studies: дроны дают около двух третей потерь, но до цели долетает лишь 20–40%, а противник адаптируется — рассредоточивает и заменяет бронетехнику лёгкими машинами и пехотными штурмами.

> **Вывод.** Заявленный выпуск — плохой входной параметр: потери упираются не в число «стрелков», а в число уязвимых целей и в ответную адаптацию. Правильная модель истощения — типа «хищник — жертва»: потери = выпуск × доля долетевших × доля поражений × **доля целей, которые ещё есть на фронте**; последний множитель сам убывает. Это проверяемая гипотеза для будущего периода (доля тяжёлой техники в записях потерь не вернётся к уровню 2024 г.), но не принимаемая модель: независимых помесячных рядов численности целей на фронте в открытых данных нет. Оговорки: выпуск — заявления сторон, несопоставимые по определению; Oryx и WarSpotting учитывают только подтверждённое фото и видео; 2026 г. неполный.

3. Как модели учитывают разведку и психологию

3.1. Разведка — переход между законами

Пусть i — доля огня по разведанным целям (0…1). Тогда потери — смесь прицельного и площадного огня:

```
dA/dt = −b·B·[ iB + (1 − iB)·A/A₀ ]
dB/dt = −a·A·[ iA + (1 − iA)·B/B₀ ]
i = 1 — квадратичный закон, i = 0 — линейный (огонь по площади)
```

В этой записи разведка — не просто множитель силы, а то, что определяет, по какому закону идёт бой. Отсюда известный результат Coulson (2019): при квадратичном законе превосходство в разведке компенсирует численность лишь через квадратный корень. Но это следствие самого квадратичного закона; при линейном законе (как в наших данных) разведка компенсирует численность один к одному.

3.2. Психология — воля как переменная состояния

```
dm/dt = −μ·(относительная скорость потерь) − ν·(удары по тылу) + ρ·(1 − m)
огонь ведут A·m бойцов (Шумов: не поражённые и не отказавшиеся от боя)
сторона прекращает бой при m < m*  (порог воли, толерантность к потерям)
```

Atkinson, Kress и MacKay (Operations Research, 2021) показали на такой модели: больше единиц **и** лучшее оружие (выше коэффициент поражения) выгоднее, чем улучшение целеуказания и снятие ограничений развёртывания. Распространённый пересказ «численность важнее новых образцов» этой работе не соответствует.

4. Измерения на сражениях CDB90

База CDB90 (Concepts Analysis Agency, 1990) содержит численность, потери, длительность и оценки составителей HERO — в чью пользу были разведка, мораль, руководство, подготовка, техника, снабжение и внезапность (шкала −2…+2). Протокол зафиксирован коммитом 65e1a59 до расчёта; основная выборка — 404 сражений 1900–1973 гг., проверки — все годы (643) и сражения с надёжной численностью (485). Интервалы — 95%, бутстреп по сражениям.

> **Ловушка данных.** В распространённой «опрятной» версии CDB90 все отрицательные коды (оценки в пользу обороны, поражения нападающего) записаны пустыми. ИВМ читает их из исходных таблиц; без этого выборка теряет до 20% сражений и смещается.

4.1. Закон огня: от чего зависят суточные потери

```
ln(L/T) = c + p · ln Nпротивника + q · ln Nсвои + тип обороны + роль
```

Выборка	p (противник)	q (свои)	p + q	Ожидание
1900–1973	0,16 [0,06; 0,27]	0,46 [0,36; 0,56]	0,62 [0,55; 0,70]	квадратичный: 1 и 0; по площади: 1 и 1
с шириной фронта	0,22 [0,10; 0,35]	0,49 [0,37; 0,61]	0,71	поправка на плотность
все годы	0,15 [0,05; 0,23]	0,46 [0,37; 0,56]	0,61	
надёжные	0,18 [0,07; 0,29]	0,44 [0,33; 0,54]	0,62	

Ни квадратичный закон, ни закон огня по площади не описывают, сколько сторона теряет в сутки: численность противника влияет слабо (p = 0,16), своя — умеренно. Сумма p + q = 0,62 < 1 означает, что в бою участвует только часть сил — это и есть ограничение развёртывания из работы Atkinson, Kress и MacKay. Для исхода важнее отношение потерь, а оно согласовано с моделью: α = 1 + p − q ≈ 0,71. Долю прицельного огня i из раздела 3.1 так определить нельзя (она требует p ≈ 1) — это честный отрицательный результат.

4.2. Разведка и психология в численном перевесе

Обмен потерями и вероятность победы оценены одновременно по всем семи факторам (377 сражений), с учётом соотношения сил и типа обороны. Эквивалент — во сколько раз нужно превосходить противника численно, чтобы получить тот же прирост шансов, что даёт одна ступень фактора.

Фактор (ступень)	Шансы победы ×	Равно перевесу, раз	Все годы, раз	Потери нападающего ×
Руководство	13,4 [7,1; 50,9]	9,3 [4,2; 67,7]	14,7	0,61
Мораль	8,5 [4,4; 32,8]	6,3 [2,8; 47,0]	10,7	0,77
Снабжение	2,6 [1,1; 11,3]	2,3 [1,1; 13,8]	3,0	1,60
Разведка (значимо по всем годам)	2,5 [0,9; 18,1]	2,2 [0,9; 18,0]	2,8	0,81
Внезапность	1,8 [1,1; 3,1]	1,6 [1,1; 3,1]	1,4	0,90
Техника (не значимо)	0,8 [0,1; не ограничен]	0,8 [0,1; не ограничен]	1,4	0,71
Подготовка (не значимо)	0,7 [0,4; 1,2]	0,7 [0,4; 1,2]	1,4	0,65

Рабочая форма для модели боя — множитель эффективности стороны:

```
E = П kf ^ (ступень f),   k: руководство ≈ 9, мораль ≈ 6, снабжение ≈ 2,3, разведка ≈ 2, внезапность ≈ 1,6
```

> **Оговорка.** Оценки факторов проставлены составителями HERO после сражений, когда исход был известен. Связь «победил — значит, руководство было лучше» неизбежно завышает эффекты, поэтому множители — верхняя граница. Подготовка и техника при учёте остальных факторов отдельно не различимы.

4.3. Порог воли

Проигравшая сторона сломалась при своей доле потерь, победившая — нет (её порог выше наблюдённой доли). Порог моделируется логнормальным распределением, оценка — максимум правдоподобия с цензурированием.

Модель	Медиана порога	Разброс s	Эффекты
C0 — общий порог	16% [14%; 18%]	1,26	—
C1 — нападающий / обороняющийся	16% / 16%	1,25	оборона 0,05 [-0,18; 0,26] — не отличается
C3 — + мораль (вне протокола)	15% [12%; 18%]	1,26	ступень морали — порог × 1,29 [1,11; 1,47]
все годы, C0	21% [19%; 23%]	1,17	

Модель C2 протокола содержала ковариату «скорость потерь» ln(f/T), в которую входит сама доля потерь f — её коэффициент механически положителен и не интерпретируется; C3 — та же модель без неё (анализ вне протокола).

```
m* ≈ 0,16 · 1,29^(мораль)
```

Кандидат bp = 0,16 проверен на 10 войнах 2018–2025 гг.: логарифмическая оценка -66,5 против -66,0 при прежнем 0,4 — не хуже, но и не лучше. **Решение (13.10.2026): порог — сценарный параметр.** Отдельное сражение (дни) — 16%, кампания (месяцы) — 40%, по умолчанию; в прототипе — переключатель «Порог слома».

4.4. Потенциал × эффективность: что объясняет исход (ветка A)

Гипотеза: сила стороны — произведение потенциала (численности) на эффективность. Проверка — перекрёстная (5 частей × 40 повторов), 343 сражений без пропусков по факторам, мера — логарифмическая оценка вне выборки на сражение (выше — лучше); правило протокола ddf406d зафиксировано до расчёта: прирост от факторов поверх численности не меньше 0,10 и доверительный интервал выше нуля.

Модель	Признаки	Оценка вне выборки	Прирост к предыдущей
A0	тип обороны	−0,641	—
A1	+ численность (ln N нап / N об)	−0,632	+0,009 [+0,003; +0,012]
A2	+ семь факторов (разведка, мораль, руководство, подготовка, техника, снабжение, внезапность)	−0,452	+0,180 [+0,149; +0,193]
A3	факторы без численности	−0,474	+0,167 к A0 [+0,144; +0,180]

Численность добавляет к предсказанию исхода почти ничего (+0,009 на сражение), факторы эффективности — примерно в 20 раз больше (+0,180); на долю факторов приходится 95% всего прироста над типом обороны. Для обмена потерями ln(Lнап / Lоб) доля объяснённой дисперсии вне выборки: по численности 0,00, с факторами 0,23. Правило протокола выполнено, но с оговоркой: коды факторов проставлены составителями после сражений, поэтому вклад факторов — верхняя граница; вклад численности завышен быть не может.

```
F = M · E,   M — потенциал (численность × качество техники),   E = Π kf ^ (ступень f) — эффективность (раздел 4.2)
```

Следствие для ИВМ: индекс измеряет в основном M. Чтобы он предсказывал исходы, ему нужен множитель E, а источники для E в современных войнах — это именно то, что открытые данные не дают (подготовка, руководство, мораль). Это обосновывает экспертную панель (документ 7, модули M5–M6) как необходимую часть метода, а не как украшение.

4.5. Порядок индекса и баланс сил (ветка Г)

Если к не определяется (раздел 1.2), можно ли хотя бы доверять порядку индекса? Площадь под ROC-кривой (AUC) не зависит от к: проверяется, выше ли у случаев, где перевеса хватило, значение ln(ratio), чем у тех, где не хватило. Десять войн 2018–2025 гг., кандидат θC.

Случай	Перевес по индексу	Нужно	Перевеса хватило?
Израиль и США против Ирана, июнь 2025	0,53 : 1	1,13 : 1	да, хватило
Руанда (через M23) против ДРК, 2025	1,07 : 1	1,00 : 1	да, хватило
Израиль против Ирана в Сирии, 2018	1,14 : 1	1,30 : 1	да, хватило
Руанда (через M23) против ДРК, 2021–2022	1,19 : 1	1,00 : 1	нет, не хватило
Китай против Индии, Ладакх, 2020	1,49 : 1	1,00 : 1	нет, не хватило
Россия против Украины, вторжение 2022	1,77 : 1	1,49 : 1	нет, не хватило
Азербайджан против Армении, Карабах, 2020	1,84 : 1	0,87 : 1	да, хватило
Индия против Пакистана, май 2025	3,94 : 1	1,30 : 1	нет, не хватило
Пакистан против Афганистана, 2024	6,84 : 1	1,30 : 1	нет, не хватило
Россия против Украины, наступление 2023	8,83 : 1	1,15 : 1	нет, не хватило

AUC = 0,13 (в протоколе ожидалось не менее 0,70), перестановочная вероятность в сторону превосходства 0,98: правило «порядок индекса информативен» не выполнено. Но значение не «около 0,5», а существенно ниже — порядок индекса **обратен** исходу. Вне протокола (после расчёта, поэтому разведочно): точный перестановочный p для обратной связи — 0,033 (односторонний), 0,067 (двусторонний). Пять нападающих с наибольшим перевесом по индексу (Индия 2025, Пакистан 2024, Россия 2023 и 2022, Китай против Индии 2020) цели не достигли; Израиль, чей индекс слабее или равен, цели достиг.

> **Оговорка.** Десять случаев — это мало и они не независимы (Россия 2022 и 2023 — одна война; два случая Руанды — одна тема); обратный порядок не гипотеза протокола, а наблюдение после расчёта. Вывод осторожный: порядок индекса по ресурсам не предсказывает успех наступления, потому что индекс измеряет размер, а не эффективность (раздел 4.4). Для прогнозов войн индекс следует подавать как порядковую оценку ресурсов, без перевода в «силу» и без обещания, что больший перевес — больший шанс.

4.6. Эффективность из открытых признаков страны (CDB90 и UCDP GED)

Раздел 4.4 показал: исход объясняют факторы эффективности, но их коды проставлены составителями после сражений. Можно ли заменить их признаками, известными до сражения? Протокол acd9792 зафиксирован до расчёта. Признаки стороны (разность нападающий − обороняющийся, последнее значение за 5 лет до года сражения): ln ВВП на душу (Maddison), электоральная демократия (V-Dem), ln энергопотребления на военнослужащего (CoW NMC — мера механизации), боевой опыт в той же войне. Выборка: n = 354 сражений 1900–1973 гг., у которых обе стороны сопоставлены со странами; мера и перекрёстная проверка — как в разделе 4.4.

Модель	Признаки	Оценка вне выборки	Прирост к предыдущей
E0	тип обороны	−0,687	—
E1	+ численность	−0,679	+0,008 [+0,004; +0,012]
E2	+ ВВП на душу, демократия, механизация	−0,657	+0,022 [+0,015; +0,027]
E3	+ боевой опыт	−0,656	+0,001 [−0,004; +0,004]

Правило 1 (признаки страны добавляют не менее 0,02 поверх численности) **выполнено**: +0,022. Это первое положительное предсказательное обнаружение проекта поверх численности, но оно примерно в 8 раз меньше верхней границы по факторам составителей (+0,180). Правило 2 (боевой опыт сверх страны) не выполнено. Доля объяснённой дисперсии отношения потерь вне выборки выросла с 0,01 (численность) до 0,20 (признаки страны) — страна объясняет пятую часть разброса, как и в литературе (Biddle, Reiter и Stam): потери определяются тем, как воюют, а не сколько воюет.

Независимая проверка на UCDP GED v25.1. Модель обмена потерями (три признака, без свободного члена, обучена только на CDB90, n = 354) применена к межгосударственным диада-годам 1989–2024 гг. (потери у обеих сторон, не менее 25 погибших): 24 диада-года в 9 диадах, 12 из них Индия — Пакистан. Протокол с правилом (ранговая корреляция не ниже 0,30 и нижняя граница бутстрепа по диадам выше нуля) зафиксирован коммитом до расчёта. Результат: Спирмен +0,248 [−0,596; +0,627], знак обмена угадан в 50% случаев; на современных войнах 2018–2025 гг. модели, обученные на CDB90, дали AUC 0,50 (E1) и 0,38 (E2) против «перевеса хватило». **Перенос не подтверждён.**

Вторая независимая база — войны Correlates of War (Inter-State War Data v4.0). ACLED доступен только по ключу, поэтому взяты межгосударственные войны COW с потерями участников: единица — война, признаки берутся у ведущих государств сторон, модель та же (обучена на CDB90), протокол зафиксирован до расчёта. Основная выборка — войны с 1974 г., после окончания CDB90 (17 войн): Спирмен +0,520 [−0,014; +0,837], знак угадан в 59% случаев. Направление совпадает с CDB90 (более богатая и более демократическая сторона несёт относительно меньшие потери), нижняя граница интервала чуть ниже нуля, правило (не менее 0,30 и граница выше нуля) **не выполнено**. Без четырёх войн с коалицией из четырёх и более государств (Война в Заливе, Косово, Афганистан, Ирак) связь исчезает: +0,152 (n = 14). Для войн 1946–1973 гг., где эпоха пересекается с CDB90 и независимости нет, Спирмен +0,679. Это согласуется с литературой: часть эффекта — асимметричные войны богатых государств против бедных.

> **Вывод.** Это не опровержение: 24 случая в 9 зависимых диадах дают слишком мало мощности, а на войнах COW направление совпадает, но связь держится на войнах с коалициями. Поэтому признаки страны (ВВП на душу, демократия, механизация) в индекс не вносятся: они ловят часть эффективности в эпоху 1900–1973 гг. и пока не показали умения на современных войнах. Для эффективности современных армий по-прежнему нужны экспертные оценки (панель Дельфи, модули M5–M6).

5. Разбор распространённых утверждений

Ответы языковых моделей и материалы конкурентов о «полной модели» с сотнями параметров содержат ошибки, которые полезно знать:

Утверждение	Как на самом деле
«Полная математическая модель TENET MCI» с формулами разведки и психологии	ядро MCI закрыто (проприетарно); такие «синтезы» — обобщения языковой модели, а не формулы компании
«Больше единиц выгоднее новых платформ» (ссылка на Atkinson, Kress, MacKay 2021)	в работе: больше единиц и лучшее оружие выгоднее улучшения целеуказания и снятия ограничений развёртывания
«10% перевеса дают 21% мощи»	верно только при квадратичном законе; на сражениях $\alpha \approx 0{,}65–1{,}0$
«Разведка действует как корень из превосходства» (Coulson 2019)	это следствие квадратичного закона, а не самостоятельный закон; на данных разведка ≈ перевес в 2 раза за ступень
«Артиллерия — линейный закон, танки — квадратичный»	линейный закон — огонь без видимой цели; артиллерия с корректировкой дронами ведёт прицельный огонь
«Численность решает больше, чем принято считать» (TENET)	по CDB90 соотношение сил почти не предсказывает исход; руководство и мораль весят больше

6. Научная новизна

6.1. Не ново

- Индекс военной мощи на основе Ланчестера (Осипов 1915; TENET MCI; Дюпюи QJM).
- Дроны как третья сила, стоимостной обмен, глубина производства (Gogerty 2026).
- Уравнения по рядам потерь войны на Украине (Chung, Jeong 2024, SINDy по Oryx).
- Разведка и мораль в уравнениях (Дейтчман, Шаффер, Шумов, Coulson, Atkinson–Kress–MacKay).

6.2. Возможно ново (приоритет нужно подтвердить обзором литературы)

1. **Индекс, переведённый в силу (M = exp(к·ИВМ)), с проверкой вне выборки по заранее зафиксированным протоколам**, включая отрицательный результат: открытые данные не предсказывают ни исход, ни начало войн. Публикация неудач с предрегистрацией в этой области почти не встречается.
2. **α ≈ 1 только в разведочной оценке:** предрегистрированная α = 0,65 отвергает и линейный, и квадратичный закон; видимый в истории «закон между линейным и квадратичным» объясняется отбором — нападают качественно более сильные. Проверить, делали ли это Hartley и Helmbold.
3. **Абсолютная интенсивность боя не следует ни одной форме Ланчестера** ($p \approx 0{,}16$, $q \approx 0{,}46$), при этом отношение потерь согласовано с $\alpha \approx 0{,}7–1$.
4. **Множители факторов в единицах численного перевеса** (руководство ≈ 9, мораль ≈ 6, разведка ≈ 2) и **порог воли с цензурированием** (медиана 16%, мораль × 1,29 за ступень).
5. **d конкретной войны по отношению её потерь и ошибка модели σ, откалиброванная по 10 войнам.**
6. **Разложение предсказуемости исхода на потенциал и эффективность вне выборки** (почти всё — эффективность) и **обратный порядок индекса ресурсов относительно успеха наступления** на 10 войнах (разведочный результат, $p \approx 0{,}03–0{,}07$).

6.3. Где пробел

Модель истощения с дронами (выпуск против расхода, стоимостной обмен, РЭБ), **проверенная вне выборки**. Первая проверка выполнена: простая связь «заявленный выпуск → отношение потерь» по Oryx 2022–2025 гг. не подтвердилась (раздел 2.3). Пробел сохраняется: нужны входы лучше заявленного выпуска — расход средств, потери от РЭБ, доля попаданий. Ни Gogerty, ни Chung и Jeong проверки вне выборки не делали.

7. Конкурент: TENET Intelligence MCI

TENET Intelligence (США) — аналитическая компания, основанная бывшими военными и разведчиками; продукты DAWN (оборонный рынок), MERIDIAN (национальная мощь и дипломатическое влияние), SAGE (единая платформа). Military Capability Index: «на основе законов Ланчестера», 150+ стран, 200+ показателей, четыре блока — структура сил, технологическая оснащённость, операционная эффективность, способность к поддержке. Уравнения закрыты; опубликованной проверки на войнах нет.

Критерий	ИВМ «Ланчестер–Осипов»	TENET MCI	Впереди
Охват стран	8 (эксперты), 40 (пилот), 177 (расширенный набор)	150+	TENET
Показатели	253 (≈ 215 в индексе)	200+	паритет
Прозрачность	формулы, параметры, протоколы и результаты открыты; код ядра закрыт до версии 1.0	ядро закрыто	ИВМ
Закон боя	α измерен на сражениях, квадратичный закон отвергнут	заявлен N^2	ИВМ
Проверка на истории	CDB90 и 10 войн, протоколы до расчёта	не опубликована	ИВМ
Неопределённость	интервалы, Монте-Карло, Соболь, σ модели	не видно	ИВМ
Разведка и воля	множители и порог измерены по сражениям	декларативно	ИВМ
Дроны и производство	проверка вне выборки: связь «выпуск → потери» не подтвердилась	статьи, рынок БПЛА	открыто
Флот и ПВО	модель залпов (в работе)	неизвестно	ИВМ, после реализации
Ядерное оружие	отдельная ось	неизвестно	ИВМ
Коалиции	модель с надёжностью, долей сил, задержкой, расстоянием	публично нет	ИВМ
Монитор очагов	AUC 0,962 вне выборки; простой ориентир (граница, история, прошлый год) даёт 0,958	MERIDIAN, без проверки	ИВМ по честности проверки
Честность прогноза	признано: исход войн не предсказывается лучше равновероятного	маркетинг без проверок	ИВМ по доверию
Данные	открытые + временная оценка ИИ (класс D), без IISS	вероятно, платные и закрытые OSINT	TENET
Экспертиза	панель Дельфи не проведена	штат бывших военных и разведчиков	TENET
Обновление и продукт	прототип, ручное обновление	SaaS-платформа	TENET
Рынок	нет	клиенты оборонки, советники	TENET
Стоимость	бесплатные данные	платный	ИВМ

Итог. Научная часть — проверяемость, измеренные законы, честная неопределённость — сильнее у ИВМ; данные, охват, экспертиза, продукт и рынок — у TENET. Закрывать: экспертная панель, 150+ стран, платные данные при появлении бюджета, платформа (FastAPI, React).

8. План

7. Модель истощения с дронами с лучшими входами, чем заявленный выпуск (расход средств поражения, стоимостной обмен, деградация от РЭБ): простая связь «выпуск → отношение потерь» проверена и не подтвердилась (раздел 2.3); новый протокол до расчёта.
8. Модель залпов для флота и ПВО (глубина боекомплекта перехватчиков, стоимость перехвата).
9. Множитель эффективности E по факторам CDB90 — в ветку теории «потенциал × эффективность»; источники значений факторов для современных армий — экспертная панель (модули M5, M6).
10. Обзор литературы для подтверждения приоритета пунктов 6.2 (Hartley, Helmbold, Lucas и Turkes, Dupuy).
11. Проверка заменителей эффективности на базе с большим числом сопоставимых столкновений государств (например, ACLED) — отдельный протокол до расчёта.

Литература

- Lanchester F. W. Aircraft in Warfare: The Dawn of the Fourth Arm. London, 1916. Осипов М. Влияние численности сражающихся сторон на их потери // Военный сборник, 1915, № 6–10.
- Atkinson M. P., Kress M., MacKay N. J. Targeting, Deployment, and Loss-Tolerance in Lanchester Engagements // Operations Research, 2021. doi 10.1287/opre.2020.2022.
- Kress M., Caulkins J. P., Feichtinger G., Grass D., Seidl A. Lanchester model for three-way combat // European Journal of Operational Research, 2018, 264(1), 46–54.
- Rubio-Campillo X. Model Selection in Historical Research Using Approximate Bayesian Computation // PLoS ONE, 2016, 11(1): e0146491.
- Chung D., Jeong B. Analyzing Russia–Ukraine War Patterns Based on Lanchester Model Using SINDy Algorithm // Mathematics, 2024, 12(6), 851.
- Gogerty N. From Square Law to Swarm Law: A Drone-extended Lanchester Model and the New Mathematics of Attrition across Eight Conflicts. SSRN 6881358, 2026.
- Шумов В. В. Учёт психологических факторов в моделях боя (конфликта) // Компьютерные исследования и моделирование, 2016, 8(6), 951–964.
- Coulson S. Lanchester modelling of intelligence in combat // IMA Journal of Management Mathematics, 2019, 30(2), 149.
- Hughes W. P. A Salvo Model of Warships in Missile Combat Used to Evaluate Their Staying Power // Naval Research Logistics, 1995.
- Deitchman S. J. A Lanchester Model of Guerrilla Warfare // Operations Research, 1962. Schaffer M. B. Lanchester Models of Guerrilla Engagements. RAND RM-5053-ARPA, 1967.
- CDB90: Concepts Analysis Agency. Database of Battles, 1990 (версия jrnold/cdb90, ODC-By; факторы — src-data/M000121).
- TENET Intelligence. Force Size vs. Force Quality: A Lanchesterian Analysis; A Quantitative Framework for Modern Military Power: The TENET MCI (tenetintel.com, 2025–2026; к 13.10.2026 часть страниц недоступна, копии — Wayback Machine).